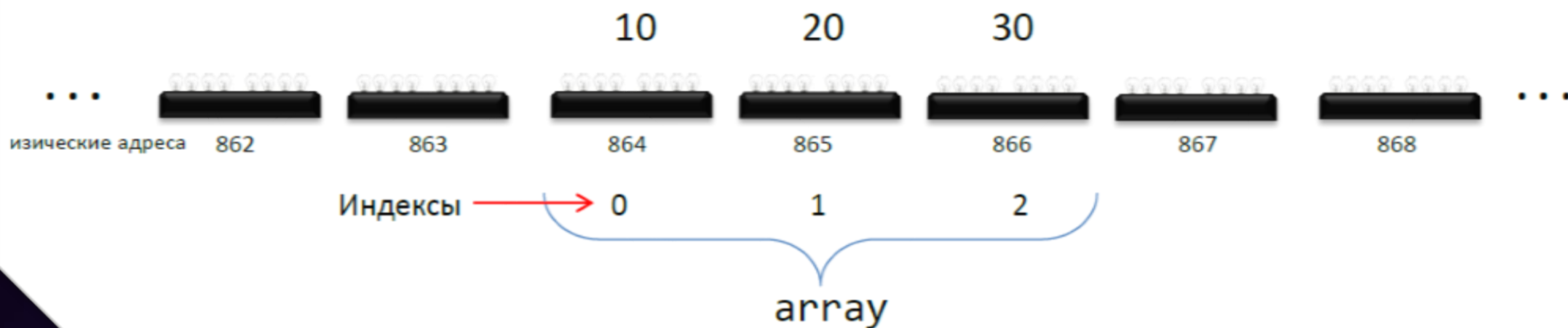


Массивы в языке C#

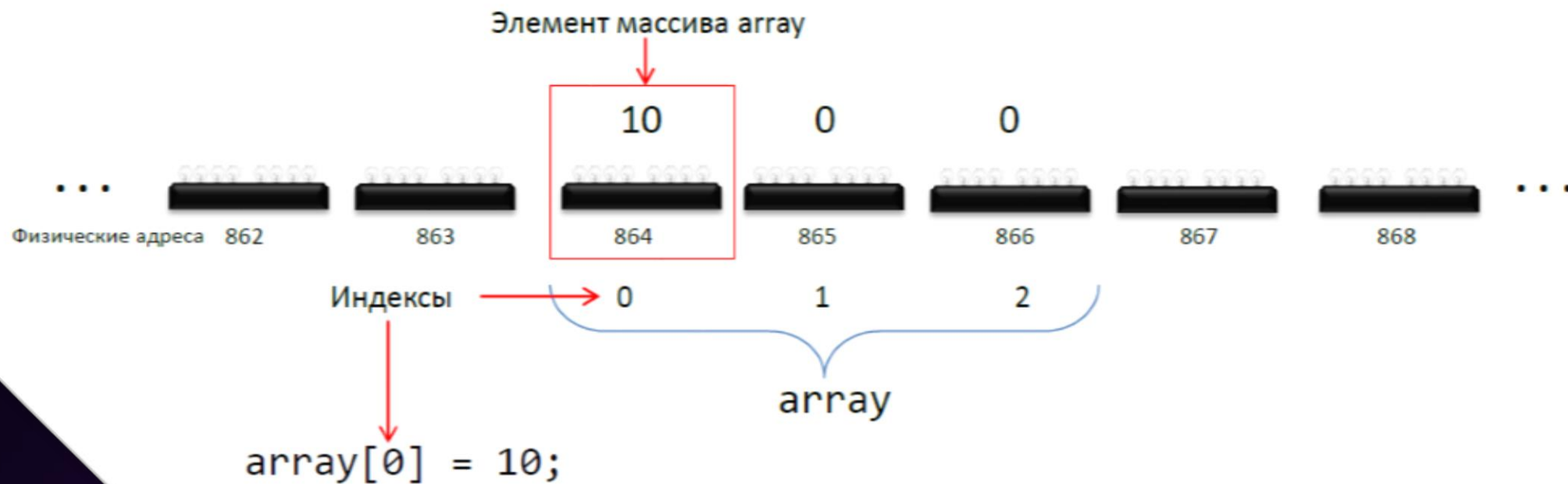
Массив — именованный набор однотипных переменных, расположенных в памяти, непосредственно друг за другом, доступ к которым осуществляется по индексу.

```
byte[] array = new byte[3];
```



Индекс массива — целое число, либо значение типа, приводимого к целому, указывающее на конкретный элемент массива.

```
byte[] array = new byte[3];
```



Одномерный массив — массив содержащий один индекс.

byte - тип элементов массива

имя массива

[3] - количество элементов массива

byte[] array = new byte[3];

квадратные скобки указывают на то,
что переменная array типа byte - массив

выражение создания массива



```
byte[] array = new byte[3];
```

```
array[0] = 10;
```

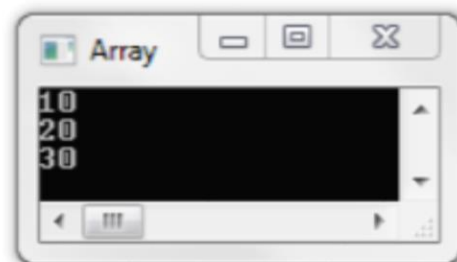
```
array[1] = 20;
```

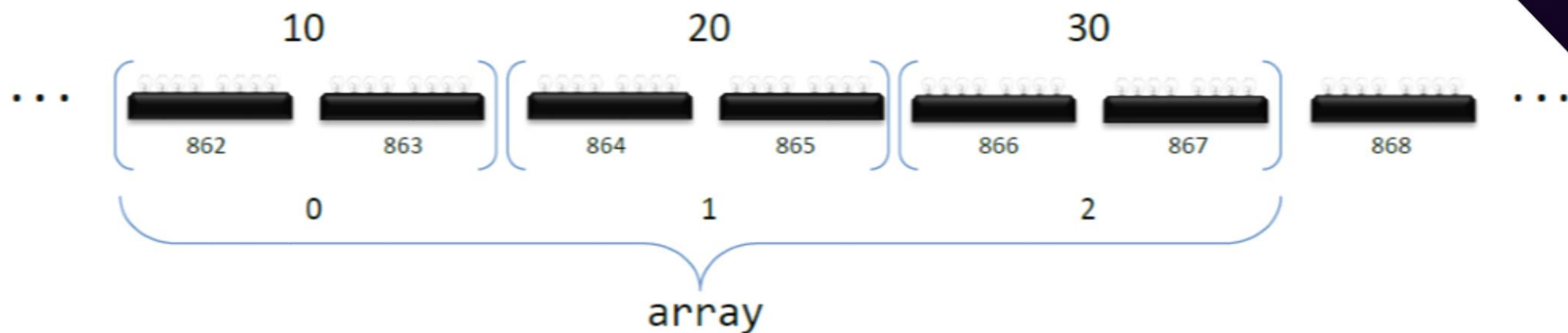
```
array[2] = 30;
```

```
Console.WriteLine(array[0]);
```

```
Console.WriteLine(array[1]);
```

```
Console.WriteLine(array[2]);
```





```
short[] array = new short[3];
```

```
array[0] = 10;
```

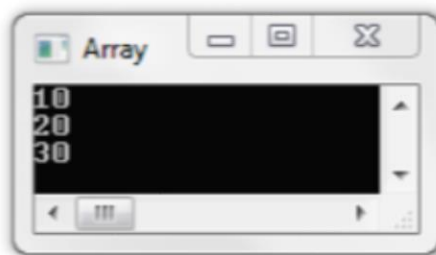
```
array[1] = 20;
```

```
array[2] = 30;
```

```
Console.WriteLine(array[0]);
```

```
Console.WriteLine(array[1]);
```

```
Console.WriteLine(array[2]);
```



Способы создания одномерных массивов

```
byte[] array = new byte[3];
```

```
byte[] array = new byte[3] { 1, 2, 3};
```

```
byte[] array = new byte[ ] { 1, 2, 3};
```

```
byte[] array = { 1, 2, 3};
```


Многомерные

Многомерные массивы – массивы имеющие более одного индекса

Многомерные массивы

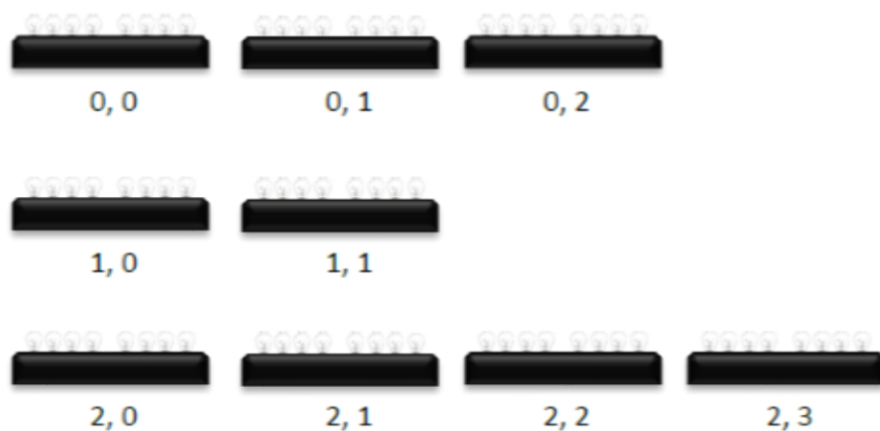
Прямоугольные

Массивы, которые содержат несколько измерений, где все строки имеют одинаковую длину.



Зубчатые

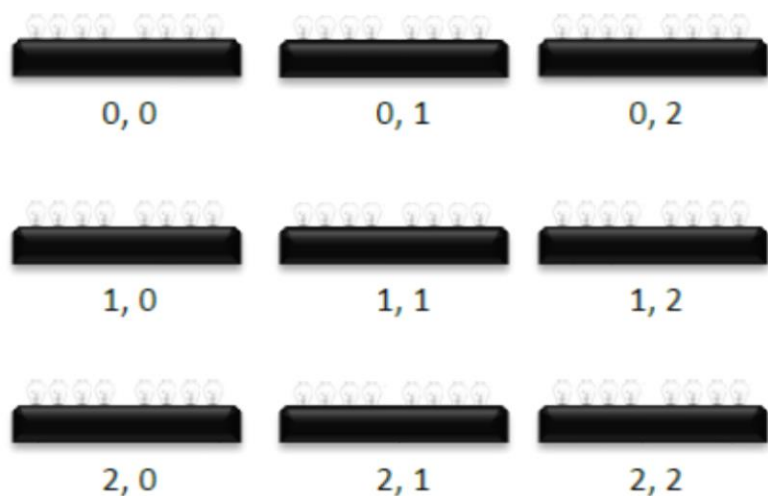
Массивы, которые содержат некоторое количество внутренних массивов, каждый из которых может иметь собственный уникальный верхний предел.



Двумерные

Двумерный массив — прямоугольный массив содержащий два индекса.

```
int[, ] array = new int[3,3];
```



Двумерные

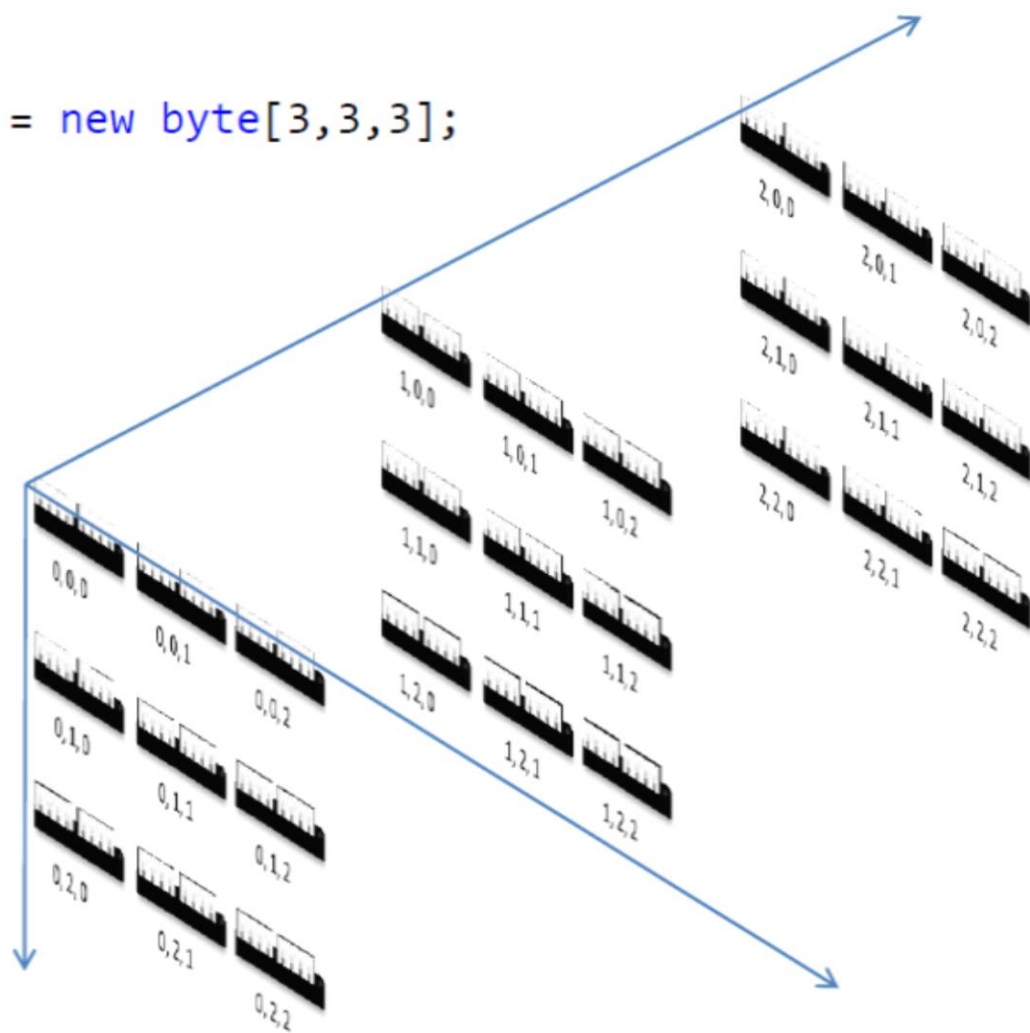


```
byte[,] array = new byte[2,2];
```

```
array[0,0] = 10;
array[0,1] = 20;
array[1,0] = 30;
array[1,1] = 40;
```

Трёхмерные

```
byte[, ,] array = new byte[3,3,3];
```



Трёхмерные

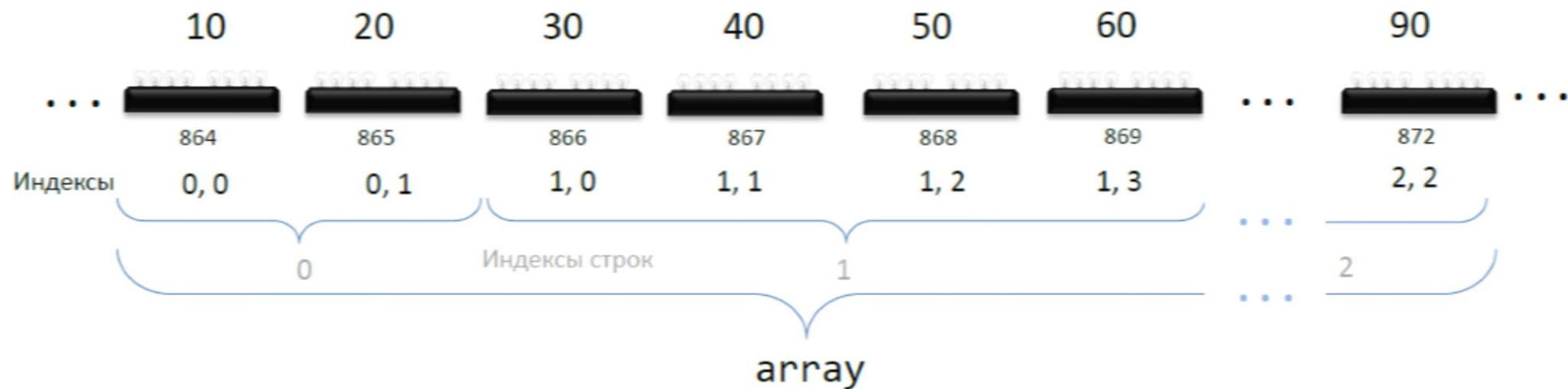


```
byte[, ,] array = new byte[2, 2, 2];
```

```
array[0,0,0] = 10;
array[0,0,1] = 20;
array[0,1,0] = 30;
array[0,1,1] = 40;
array[1,0,0] = 50;
array[1,0,1] = 60;
array[1,1,0] = 70;
array[1,1,1] = 80;
```



Зубчатые (Jagged)



```
byte[][] array = new byte[3][];

array[0] = new byte[] {10,20};
array[1] = new byte[] {30,40,50,60};
array[2] = new byte[] {70,80,90};
```